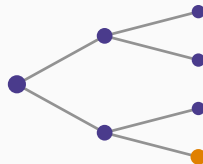


# Probabilités

## Chapitre 10 : Loi et fonction de répartition



La loi de probabilité

Un exemple de gestion complet

Ce qu'il faut retenir

## La loi de probabilité

---

# Le tableau statistique, revenu à l'identique

## Loi de probabilité

La **loi** d'une variable aléatoire discrète  $X$  est la donnée de toutes ses valeurs possibles  $x_i$  et des probabilités correspondantes  $p_i = P(X = x_i)$ .

Elle vérifie, comme les fréquences :

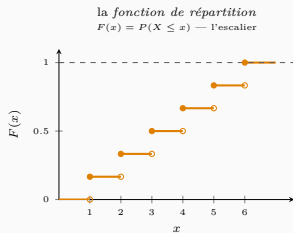
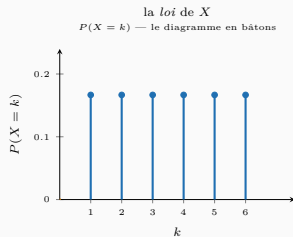
$$p_i \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_i p_i = 1$$

## La loi du dé

| $x_i$ | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | Total |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| $p_i$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | 1     |

C'est le tableau statistique du chapitre 1, avec  $p_i$  à la place de  $f_i$ .

# Deux représentations



Le bâton donne la probabilité d'une valeur ; l'escalier cumule. **Ce sont les colonnes  $f_i$  et  $F_i$  du tableau statistique**, chapitre 3 de la descriptive : la hauteur de chaque marche est exactement la hauteur du bâton correspondant.

## Fonction de répartition

$$F(x) = P(X \leq x)$$

C'est la **probabilité cumulée** : la transposition exacte de la colonne  $F_i$  du tableau statistique.

## Comment on la construit

On additionne les probabilités de toutes les valeurs inférieures ou égales à  $x$ .

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

D'où sa forme en **escalier** : elle reste plate entre deux valeurs, puis saute de  $p_i$  à chaque valeur atteinte.  
La hauteur du saut est la hauteur du bâton.

## Quatre propriétés, toujours vraies

1.  $F$  est **croissante** — on ne fait qu'ajouter des probabilités.
2.  $F(-\infty) = 0$  et  $F(+\infty) = 1$ .
3.  $F$  est comprise entre 0 et 1.
4.  $F$  est continue à droite; ses sauts se produisent aux valeurs de  $X$ .

## Deux objets, une seule information

De la loi on déduit  $F$  en cumulant; de  $F$  on retrouve la loi en prenant les hauteurs de sauts.

Connaître l'un, c'est connaître l'autre. On garde les deux parce que chacun répond plus vite à un type de question.

## Le bon outil selon la question

| Question          | Outil          | Calcul        |
|-------------------|----------------|---------------|
| $P(X = 3)$        | la loi         | $p_3$         |
| $P(X \leq 3)$     | la répartition | $F(3)$        |
| $P(X > 3)$        | la répartition | $1 - F(3)$    |
| $P(2 < X \leq 5)$ | la répartition | $F(5) - F(2)$ |

## La ligne à retenir

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Toute probabilité d'intervalle est une différence de la fonction de répartition. C'est ce qui la rend indispensable, et c'est elle qu'on tabule — pour la loi normale comme pour les autres.



### Sur le dé

$$P(X \leq 3) = \frac{3}{6} = 0,5 \quad \text{mais} \quad P(X < 3) = \frac{2}{6} \approx 0,333$$

L'écart vaut exactement  $P(X = 3) = 1/6$ .

### Une précaution qui disparaîtra

En discret,  $<$  et  $\leq$  ne donnent pas le même résultat : une valeur isolée pèse.

En continu, ce sera l'inverse :  $P(X = a) = 0$ , et les deux écritures deviendront équivalentes. C'est l'un des rares points où le continu est **plus simple** que le discret.

## Un exemple de gestion complet

---

## La loi des sinistres

Un assureur observe, sur un contrat automobile, la loi suivante du nombre annuel de sinistres :

| $k$        | 0    | 1    | 2    | 3    | Total |
|------------|------|------|------|------|-------|
| $P(X = k)$ | 0,80 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 1     |
| $F(k)$     | 0,80 | 0,95 | 0,99 | 1,00 |       |

## Ce que la ligne cumulée permet de lire

95 % des assurés déclarent au plus un sinistre :  $F(1) = 0,95$ .

Réciproquement,  $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0,05$  : un contrat sur vingt coûte cher. **C'est cette queue de distribution qui détermine la prime, non la moyenne.**

### Le quantile d'ordre alpha

Le **quantile**  $q_\alpha$  est la plus petite valeur telle que  $F(q_\alpha) \geq \alpha$ .

C'est la lecture **inverse** de la fonction de répartition : on se donne une probabilité, on cherche la valeur.

### La Value at Risk n'est rien d'autre

La VaR à 99 % d'un portefeuille est le quantile d'ordre 0,99 de la loi de ses pertes : la perte qui n'est dépassée qu'une fois sur cent.

Toute la réglementation prudentielle repose sur cette lecture inverse de  $F$  — apprise ici, sur un dé.

Ce qu'il faut retenir

---

### Six points

1. La **loi** de  $X$  donne chaque valeur et sa probabilité; les  $p_i$  somment à 1.
2. C'est le **tableau statistique**, avec  $p_i$  au lieu de  $f_i$ .
3. La **fonction de répartition**  $F(x) = P(X \leq x)$  cumule : c'est la colonne  $F_i$ .
4. Elle est croissante, en escalier, et va de 0 à 1.
5.  $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$  : toute probabilité d'intervalle est une différence.
6. Lue à l'envers,  $F$  donne les **quantiles** — et la Value at Risk en est un.

### La suite

La loi contient toute l'information, mais elle ne la résume pas : six probabilités pour un dé, deux cent une pour un portefeuille.

Il faut donc des **indicateurs**, comme en statistique descriptive. Le premier d'entre eux est celui que le chapitre 1 avait annoncé : l'**espérance mathématique**.